

Relatório de Avaliação de Potencial de Publicação

IEEE Access

Título do Manuscrito: Context-oriented Synthesis of Salt Domes in Labeled Seismic Images **Autores:** Luciano D. Terres e Jacob Scharcanski **Data da Avaliação:** 04 de Dezembro de 2025 **Destino Alvo:** IEEE Access (Multidisciplinary - Tier 2)

1. Resumo Executivo

O artigo apresenta uma metodologia híbrida (VAE + Síntese de Textura) para aumento de dados em interpretação sísmica. Ao mudar o alvo para o **IEEE Access**, o foco da avaliação transita da "novidade teórica em sensoriamento remoto" para a "solidez metodológica e utilidade prática".

Veredito: O manuscrito possui **POTENCIAL EXCELENTE (High Confidence)** para aceitação. A validação robusta com especialistas humanos mitiga quase totalmente a necessidade de usar os modelos generativos "da moda" (Diffusion), desde que a eficácia prática seja comprovada.

2. Análise de Adequação ao Escopo (Scope Match)

- **Multidisciplinaridade:** O IEEE Access busca artigos que cruzem fronteiras da engenharia. A aplicação de técnicas de Visão Computacional (CS) em Geociências (Engenharia de Petróleo) é um "fit" perfeito.
- **Practicality:** A revista valoriza soluções que funcionam no mundo real. O problema de *data scarcity* na indústria de óleo e gás é um caso de uso prático muito forte.

3. Pontos Fortes (Para IEEE Access)

1. Validação Humana (Killer Feature):

- Para o IEEE Access, a prova de que o método engana especialistas humanos (diferença de F1 < 2%) vale mais do que métricas abstratas de Deep Learning (como FID scores). Isso comprova a **utilidade** da solução.

2. Solidez Técnica:

- A metodologia é bem descrita e tecnicamente correta. O uso de VAEs é maduro e bem compreendido, o que facilita a revisão rápida (característica do Access).

3. Comparação Quantitativa:

- Os resultados superiores ao baseline (Ferreira et al.) demonstram avanço incremental sólido, o que é suficiente para o Access.

4. Riscos Específicos do IEEE Access

Diferente do TGRS, os riscos aqui são mais processuais do que teóricos:

1. O Risco da Decisão Binária (Accept/Reject):

- O IEEE Access frequentemente rejeita artigos promissores por questões de apresentação, pois não encoraja ciclos longos de revisão.

- **Ação:** O inglês deve estar impecável e as figuras (especialmente os diagramas de arquitetura e resultados visuais) devem ser autoexplicativas e de alta qualidade na primeira submissão.

2. Justificativa de Design (Engineering Trade-off):

- Por que não usar modelos mais complexos?
- **Defesa:** No Access, você pode argumentar pelo viés da **Engenharia de Sistemas**. Seu método oferece *controle* (via máscaras do VAE) e *eficiência* (síntese de textura é leve), enquanto modelos de Difusão são "caixas-pretas" computacionalmente caras. Esse argumento de *eficiência vs. complexidade* é muito bem aceito no Access.

5. Recomendações para Adaptação (TGRS -> Access)

Se optarem por submeter ao IEEE Access ao invés do TGRS, sugiro as seguintes adaptações no texto:

- **Enfatizar a Eficiência:** Se possível, inclua uma breve menção ou tabela sobre o tempo de inferência ou custo computacional, comparando favoravelmente seu método contra arquiteturas mais pesadas.
- **Simplificar a Discussão Teórica:** Menos foco na teoria matemática do espaço latente do VAE e mais foco na aplicação: como isso ajuda o geofísico? Como isso acelera o treinamento de redes U-Net/ResNet?
- **Título:** O título atual está ótimo, mas certifique-se de que as Palavras-Chave (*Index Terms*) incluam termos amplos como "Deep Learning", "Data Augmentation" e "Image Processing" para atrair revisores da área de computação, que costumam ser mais receptivos a VAEs.

6. Conclusão

Para o **IEEE Access**, este é um artigo muito seguro. A combinação de um problema relevante, uma solução técnica sólida e, principalmente, uma validação experimental rigorosa com humanos, torna a rejeição improvável, desde que a apresentação visual e textual esteja polida.

Probabilidade Estimada de Aceite: >85% (assumindo boa redação).